Reporte — Guía de uso de la API de TecnoStock

Nombre	Matrícula
Eduardo Alejandro Acevedo Liuskos	2142139
Emma Patricia Brown Sánchez	2135479
Diego Monroy García	2135198

Datos del curso	
Nombre del curso	Componentes de lógica de negocio
Nombre del profesor	Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo Netacad	PIA
Actividad	PIA — Guía de uso de la API
Fecha	06/11/2026

Bibliografía (formato APA)

- Documento de caso asignado enviado por el docente. (2026). Caso 05: TecnoStock, retail de electrónica.
- Gómez Marroquín, M. Á. (2026). Producto Integrador de Aprendizaje: Implementación de una solución de software basada en lógica de negocio [Documento del curso Componentes de lógica de negocio].
- BRD, User Stories, BPMN y Glosario de dominio de TecnoStock, versión de la Unidad 2 (07/09/2026) y diagramas y ADR de la Unidad 3.

Objetivo

Explicar cómo usar cada endpoint de la API de TecnoStock: los nombres exactos de los campos, la nomenclatura de los folios, los datos de prueba sembrados y recorridos de prueba paso a paso.

Procedimiento

Se tomaron los contratos de la API y los datos semilla del sistema. Cada recorrido de la sección 6 se ejecutó contra la API real, sobre una base de datos limpia, y se comparó cada código de respuesta con el que aquí se indica; la receta para simular un apartado vencido se corrigió tras ese ensayo.

Esta guía dice **qué enviar en cada endpoint, cómo se llaman los campos y cómo se forman los folios**. La especificación formal está en openapi.json y la interactiva en /swagger.

- **Dirección base:** http://localhost:8080 (Docker Compose) o http://localhost:5080 (dotnet run). Swagger UI en /swagger.

- **Formato:** JSON. Los nombres de los campos van en *camelCase* (productoId, no ProductoId) y las listas de valores (métodos de pago, condiciones, etc.) se escriben **como texto**, con la mayúscula indicada.
- **Importes:** pesos mexicanos (MXN), con punto decimal (101.50).
- **Encabezados del operador** (obligatorios en todas las operaciones de escritura, salvo POST /apartados/vencer):

Encabezado	Valores	Ejemplo
X-Usuario	cualquier texto no vacío	cajero1
X-Rol	Vendedor, Cajero, Supervisor o Almacen	Cajero

En Swagger UI aparecen como dos campos en cada operación. Solo el rol Supervisor se valida de verdad (cancelar un apartado y resolver una devolución, C-26); los demás roles se aceptan en cualquier operación.

1. Nomenclatura de identificadores y folios

Identificador	Formato	Ejemplo	Dónde se usa
productoId	TEC-P + 3 dígitos (001 a 020)	TEC-P001	apartados, ventas, devoluciones, unidades, disponibilidad
sucursalId	SUC- + 2 dígitos (01 a 05)	SUC-01	apartados, ventas, unidades, disponibilidad
clienteId	TEC-C + 3 dígitos (001 a 040)	TEC-C001	apartados
número de serie	SN-<productoId>-<n> con n de 3 dígitos	SN-TEC-P001-001	ventas, conversión, devoluciones, alta de unidades. Se guarda en mayúsculas; da igual cómo se escriba
folio de apartado	APT- + 6 dígitos	APT-000001	lo **entrega** POST /apartados; se **recibe** en la ruta de convertir y cancelar
folio de venta	VTA- + 6 dígitos	VTA-000001	lo **entrega** POST /ventas y convertir; se **recibe** como folioDeVenta al devolver (es el comprobante de compra)
folio de devolución	DEV- + 6 dígitos	DEV-000001	lo **entrega** POST /devoluciones; se **recibe** en la ruta de resolucion y de GET /devoluciones/{folio}
folio de comprobante	CMP- + 6 dígitos	CMP-000001	lo emite el sistema solo (tabla Comprobantes); no tiene endpoint
unidadId	GUID	3f2c…	solo aparece en la respuesta de POST /unidades; **no** se envía en ninguna petición

Los folios son consecutivos **por tipo** pero pueden tener huecos: una operación rechazada también consume su número (por eso el primer apartado exitoso puede ser APT-000002, C-29).

2. Endpoints por caso de uso

Caso de uso	Método y ruta	Rol sugerido	Recibe	Entrega	Éxito
CU-01 ApartarProducto	POST /apartados	Cajero	cuerpo (3.1)	folio de apartado, fecha límite, saldo	201
CU-03 ConvertirApartadoEnVenta	POST /apartados/{folio}/convertir	Cajero	folio de apartado + cuerpo (3.2)	venta con folio VTA-	200
CU-06 CancelarApartado	POST /apartados/{folio}/cancelar	**Supervisor**	folio de apartado + cuerpo (3.3)	folio y estado	200
CU-08 VencerApartadosVencidos	POST /apartados/vencer	Sistema (sin encabezados)	nada	cantidad de apartados vencidos	200
CU-02 RegistrarVenta	POST /ventas	Cajero	cuerpo (3.4)	venta con folio VTA-	201
CU-04 SolicitarDevolucion	POST /devoluciones	Cajero	cuerpo (3.5)	folio DEV- y estado	201
CU-05 AutorizarDevolucionExcepcional	POST /devoluciones/{folio}/resolucion	**Supervisor**	folio de devolución + cuerpo (3.6)	estado final	200
CU-07 RegistrarUnidad	POST /unidades	Almacen	cuerpo (3.7)	unidad registrada	201
Estado de devolución	GET /devoluciones/{folio}	— (sin encabezados)	folio de devolución	estado, motivo, compensación	200
Disponibilidad en sucursal	GET /disponibilidad/{productoId}?sucursalId=SUC-01	—	producto y sucursal	cantidad disponible	200
Disponibilidad en otras sucursales	GET /disponibilidad/{productoId}/otras-sucursales?sucursalActual=SUC-01	—	producto y sucursal actual	lista (vacía si no hay)	200
Criterio de devolución vigente	GET /politica/devolucion	—	nada	condiciones y plazo por categoría	200

3. Cuerpos de petición (los nombres exactos de los campos)

Un **pago** siempre tiene esta forma: { "metodo": "Efectivo", "monto": 101.00 } con metodo = Efectivo, Tarjeta o Transferencia.

3.1 POST /apartados

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
productoId	texto	sí	producto apartable (Laptop, Monitor o SSD)
sucursalId	texto	sí	sucursal donde se aparta
clienteId	texto	sí	cliente de actores.csv
anticipo	pago	sí	mínimo 30% del precio de lista

```
{ "productoId": "TEC-P001", "sucursalId": "SUC-01", "clienteId": "TEC-C001",
  "anticipo": { "metodo": "Efectivo", "monto": 101.00 } }
```

3.2 POST /apartados/{folio}/convertir

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
pagoDelSaldo	pago	sí	debe cubrir el saldo pendiente (precio – anticipo)
serieCapturada	texto	sí para productos con serie	la serie de la unidad apartada

```
{ "pagoDelSaldo": { "metodo": "Tarjeta", "monto": 235.00 }, "serieCapturada": "SN-TEC-P001-001" }
```

3.3 POST /apartados/{folio}/cancelar

Campo	Tipo	Obligatorio
motivo	texto	sí

```
{ "motivo": "El cliente lo solicitó" }
```

3.4 POST /ventas

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
sucursalId	texto	sí	sucursal donde se vende
lineas	lista	sí	una por unidad vendida
lineas[].productoId	texto	sí	
lineas[].serie	texto	sí si el producto lleva serie	si es null, el sistema elige una unidad disponible (solo productos sin serie)
pagos	lista de pagos	sí	la suma debe cubrir el total; permite varios métodos (cobro multimedio)

```
{ "sucursalId": "SUC-01",
  "lineas": [ { "productoId": "TEC-P001", "serie": "SN-TEC-P001-006" } ],
  "pagos":  [ { "metodo": "Tarjeta", "monto": 200.00 }, { "metodo": "Efectivo", "monto": 136.00 } ] }
```

3.5 POST /devoluciones

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores
folioDeVenta	texto	sí	folio VTA- de la compra
productoId	texto	sí	
serieCapturada	texto	sí si el producto lleva serie	
motivo.causal	texto	sí	por ejemplo Falla
motivo.detalle	texto	no	
condicionDelProducto	texto	sí	EmpaqueCerrado, EmpaqueAbierto o Defectuoso
formaDeCompensacion	texto	sí	Reembolso o NotaDeCredito

```
{ "folioDeVenta": "VTA-000001", "productoId": "TEC-P001", "serieCapturada": "SN-TEC-P001-006",
  "motivo": { "causal": "Falla", "detalle": "No enciende" },
  "condicionDelProducto": "EmpaqueCerrado", "formaDeCompensacion": "Reembolso" }
```

Resultado: Aceptada si cumple el criterio estándar (comprobante válido, dentro del plazo y empaque cerrado o producto defectuoso); EnRevision si no (fuera de plazo o empaque abierto), y entonces el Supervisor la resuelve.

3.6 POST /devoluciones/{folio}/resolucion

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
autoriza	booleano	sí	true acepta, false rechaza
motivo	texto	sí	justificación de la decisión

```
{ "autoriza": true, "motivo": "Cliente frecuente" }
```

3.7 POST /unidades

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
productoId	texto	sí	
sucursalId	texto	sí	debe existir (SUC-01 a SUC-05)
serie	texto	sí si el producto lleva serie	no puede repetirse en todo el inventario

```
{ "productoId": "TEC-P001", "sucursalId": "SUC-05", "serie": "SN-NUEVA-0001" }
```

4. Forma de las respuestas

Operación	Campos de la respuesta
Apartar	folio, fechaLimite, saldoPendiente
Convertir / Vender	folio (venta), total, lineas[] (productoId, serie, precioUnitario), folioDeApartadoOrigen (null en venta directa)
Cancelar	folio, estado (Cancelado)
Vencer	apartadosVencidos
Devolución (solicitar, resolver y consultar)	folio, estado (EnRevision, Aceptada o Rechazada), motivo, formaDeCompensacion (solo cuando es Aceptada)
Alta de unidad	unidadId, productoId, sucursal, serie, estado (Disponible)
Disponibilidad en sucursal	producto, sucursal, cantidadDisponible
Disponibilidad en otras sucursales	lista de sucursal, cantidadDisponible
Criterio vigente	condiciones[], plazoPorCategoria

Errores (Problem Details): status, title y detail más motivo y alternativaSugerida.

Código	Motivos
400	datos inválidos: monto negativo, texto vacío, falta un campo o un encabezado, rol o valor de lista desconocido
404	NoEncontrado: producto, folio, apartado, sucursal o cliente inexistente
409	UnidadApartada, ConflictoDeConcurrencia, TransicionDeEstadoInvalida (por ejemplo cancelar un apartado ya cancelado)
422	SinExistenciaDisponible, ProductoNoApartable, AnticipoInsuficiente, MetodoDePagoNoAutorizado, SerieRequerida, SerieNoCoincide, SerieDuplicada, SaldoInsuficiente, ApartadoVencido, ComprobanteNoValido, LineaNoPerteneceALaVenta, SoloSupervisorAutoriza, UnidadNoDisponible, UnidadEnOtraSucursal

5. Datos de prueba (catálogo sembrado)

Las series se asignan en orden a las sucursales: la serie 001 va a SUC-01, la 002 a SUC-02, … la 006 otra vez a SUC-01. La columna *Stock* muestra el total y entre paréntesis las unidades en SUC-01/02/03/04/05. Al apartar o vender sin indicar serie, el sistema usa **la primera serie disponible en orden alfabético** de la sucursal.

Producto	Descripción	Categoría (plazo de devolución)	Precio MXN	Anticipo mínimo (30%)	Lleva serie	Apartable	Stock (por sucursal)	Primera serie
TEC-P001	Laptop 01	Computadoras (15 d)	336.00	100.80	Sí	Sí	13 (3/3/3/2/2)	SN-TEC-P001-001
TEC-P002	Monitor 02	Accesorios (30 d)	407.00	122.10	Sí	Sí	16 (4/3/3/3/3)	SN-TEC-P002-001
TEC-P003	SSD 03	Componentes (30 d)	478.00	143.40	Sí	Sí	19 (4/4/4/4/3)	SN-TEC-P003-001
TEC-P004	Teclado 04	Accesorios (30 d)	549.00	164.70	No	No	22 (5/5/4/4/4)	—
TEC-P005	Laptop 05	Computadoras (15 d)	620.00	186.00	Sí	Sí	25 (5/5/5/5/5)	SN-TEC-P005-001
TEC-P006	Monitor 06	Accesorios (30 d)	691.00	207.30	Sí	Sí	28 (6/6/6/5/5)	SN-TEC-P006-001
TEC-P007	SSD 07	Componentes (30 d)	762.00	228.60	Sí	Sí	31 (7/6/6/6/6)	SN-TEC-P007-001
TEC-P008	Teclado 08	Accesorios (30 d)	833.00	249.90	No	No	34 (7/7/7/7/6)	—
TEC-P009	Laptop 09	Computadoras (15 d)	904.00	271.20	Sí	Sí	37 (8/8/7/7/7)	SN-TEC-P009-001
TEC-P010	Monitor 10	Accesorios (30 d)	975.00	292.50	Sí	Sí	40 (8/8/8/8/8)	SN-TEC-P010-001
TEC-P011	SSD 11	Componentes (30 d)	1,046.00	313.80	Sí	Sí	0 (0/0/0/0/0)	—
TEC-P012	Teclado 12	Accesorios (30 d)	1,117.00	335.10	No	No	46 (10/9/9/9/9)	—
TEC-P013	Laptop 13	Computadoras (15 d)	1,188.00	356.40	Sí	Sí	49 (10/10/10/10/9)	SN-TEC-P013-001
TEC-P014	Monitor 14	Accesorios (30 d)	1,259.00	377.70	Sí	Sí	52 (11/11/10/10/10)	SN-TEC-P014-001
TEC-P015	SSD 15	Componentes (30 d)	1,330.00	399.00	Sí	Sí	10 (2/2/2/2/2)	SN-TEC-P015-001
TEC-P016	Teclado 16	Accesorios (30 d)	1,401.00	420.30	No	No	13 (3/3/3/2/2)	—
TEC-P017	Laptop 17	Computadoras (15 d)	1,472.00	441.60	Sí	Sí	16 (4/3/3/3/3)	SN-TEC-P017-001
TEC-P018	Monitor 18	Accesorios (30 d)	1,543.00	462.90	Sí	Sí	19 (4/4/4/4/3)	SN-TEC-P018-001

Producto	Descripción	Categoría (plazo de devolución)	Precio MXN	Anticipo mínimo (30%)	Lleva serie	Apartable	Stock (por sucursal)	Primera serie
TEC-P019	SSD 19	Componentes (30 d)	1,614.00	484.20	Sí	Sí	22 (5/5/4/4/4)	SN-TEC-P019-001
TEC-P020	Teclado 20	Accesorios (30 d)	1,685.00	505.50	No	No	25 (5/5/5/5/5)	—

TEC-P011 está deshabilitado en el catálogo: se siembra sin unidades (sirve para probar SinExistenciaDisponible). Clientes: TEC-C001 a TEC-C040.

6. Recorridos de prueba

A. Apartar y convertir en venta (y ver que una unidad apartada no se vende)

1. GET /disponibilidad/TEC-P001?sucursalId=SUC-01 → 200, cantidadDisponible 3.
2. POST /apartados (3.1, anticipo 101) → 201 con folio (APT-…) y saldoPendiente 235. Se apartó la serie SN-TEC-P001-001.
3. POST /apartados con anticipo 10 → 422 AnticipoInsuficiente.
4. POST /ventas con serie SN-TEC-P001-001 → 409 UnidadApartada.
5. POST /apartados/{folio}/convertir (3.2, saldo 235, esa serie) → 200 con folio VTA-….

B. Devolución estándar y por excepción

1. POST /ventas de la serie SN-TEC-P001-006 pagando 336 → 201, anota el folio VTA-….
2. POST /devoluciones con EmpaqueCerrado → 201 Aceptada; la unidad vuelve a estar disponible.
3. Otra venta y POST /devoluciones con EmpaqueAbierto → 201 EnRevision.
4. POST /devoluciones/{folio}/resolucion con rol Cajero → 422 SoloSupervisorAutoriza; con rol Supervisor → 200 Aceptada; repetirla → 409 TransicionDeEstadoInvalida.

C. Cancelar y vencer

1. Apartar y luego POST /apartados/{folio}/cancelar con Vendedor → 422; con Supervisor → 200 y la unidad se libera.
2. Para probar el vencimiento sin esperar 7 días, simule un apartado creado hace 8 días (hay que mover las dos fechas) en la base de datos: SET QUOTED_IDENTIFIER ON; UPDATE Apartados SET VigenciaDesde = DATEADD(day, -8, SYSUTCDATETIME()), VigenciaHasta = DATEADD(day, -1, SYSUTCDATETIME()) WHERE Folio = 'APT-000001' y luego POST /apartados/vencer → 200 con apartadosVencidos 1.
3. Para probar una devolución fuera de plazo: SET QUOTED_IDENTIFIER ON; UPDATE Ventas SET FechaDeCierre = DATEADD(day, -20, FechaDeCierre) WHERE Folio = 'VTA-000001' y devolver una laptop (15 días) → EnRevision.

D. Inventario

1. POST /unidades con rol Almacen (3.7) → 201.
2. Repetir la misma serie → 422 SerieDuplicada; omitirla en una laptop → 422 SerieRequerida; usar SUC-99 → 404.

7. Consejos

- **Las instrucciones `UPDATE` de esta guía** llevan SET QUOTED_IDENTIFIER ON; porque la tabla de apartados tiene un índice filtrado; DBeaver ya lo tiene activo, pero sqlcmd no (o use sqlcmd -I).
- **Ver qué serie quedó apartada:** SELECT Serie FROM UnidadesDeInventario WHERE FolioDeApartadoVigente = 'APT-000001'.
- **Una unidad vendida no se vuelve a vender** (UnidadNoDisponible). Si ya probó con una serie, use la siguiente de la sucursal (001, 006, 011, …).
- **Base limpia:** borre la base de datos (DROP DATABASE) o ejecute docker compose down -v; la API la vuelve a crear y sembrar al arrancar.
- Estos mismos recorridos están automatizados en las pruebas de integración (tests/integracion).